Simulación de un sistema 16-QAM pasabanda

FFE adaptativo, recuperación de portadora y curvas de BER a 32 GBd

Alejandro Stangaferro Luca Baccino Gabriel Garces

Córdoba, octubre de 2026

Comunicaciones Digitales Avanzadas · Trabajo Práctico N°1

Resumen

01

Simulador

Arquitectura, calibración y FSM del receptor.

Luca

02

Curvas de BER

Cuatro canales y el límite de la ecualización lineal.

Luca

03

Jitter de fase

FFE vs. DPLL, PED de 4ª potencia vs. DD.

Gabriel

04

Offset de portadora

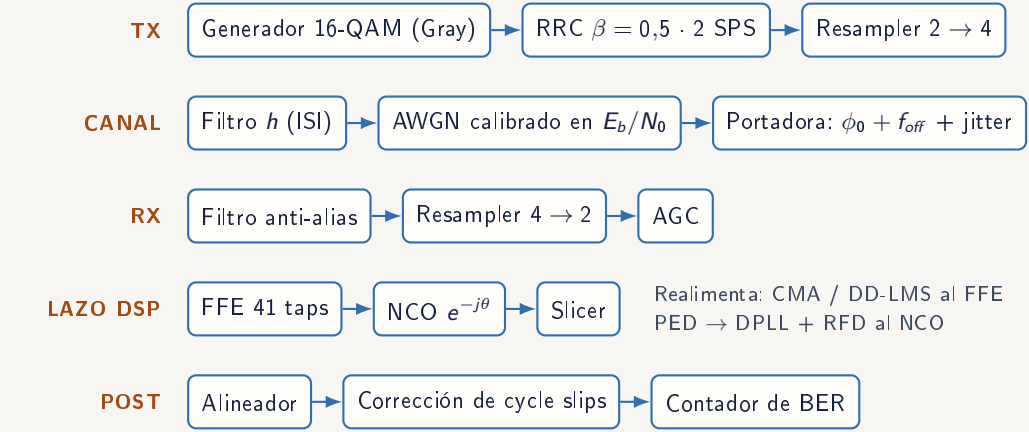
Rango de adquisición del RFD y su límite $\mathrm{BR}/8$.

Alejandro

Ejercicio 1: Simulador

Un enlace 16-QAM a 32 GBd, un archivo por bloque

EJERCICIO 1 · SIMULADOR



Cadena hasta el AGC vectorizada; el lazo FFE/NCO/slicer se procesa símbolo a símbolo.

Tres dominios de muestreo, todos configurables

EJERCICIO 1 · CONFIGURACIÓN

Tasas ($\mathrm{BR} = 32$ GBd)

Dominio	SPS	f_s
Transmisor	2	64 GHz
Canal	4	128 GHz
DSP receptor	2	64 GHz

El RRC y el anti-alias se diseñan para el OVS pedido; el resampler cambia la tasa por $L/M = OVS_{out}/OVS_{in}$ con un filtro polifásico.

Configuración por defecto

Bloque	Valor
Pulso	RRC $\beta = 0{,}5$, span 20 $\rightarrow \pm 0{,}75\,\mathrm{BR}$
FFE	41 taps a $T/2$ · $\mu_{CMA} = 3 \cdot 10^{-4}$ · $\mu_{DD} = 3 \cdot 10^{-5}$
AGC	$\mu = 10^{-4}$
CPR	RFD + DPLL de 2º orden · $k_p = 2 \cdot 10^{-2}$ · $k_i = k_p/500$

Calibrar el ruido es la base de toda curva de BER

EJERCICIO 1 · DISEÑO

$$\sigma_n^2 = \frac{P_s \cdot OVS_{CH}}{(E_b/N_0)\,\log_2 M}$$

P_s

Potencia media por muestra a la salida del canal, normalizado a energía unitaria.

$E_s = P_s \cdot OVS_{CH}$

Energía por símbolo; con $E_s/N_0 = (E_b/N_0)\log_2 M$ se despeja σ_n^2.

Resultado

Penalidad $\leq 0{,}06$ dB en canal ideal: valida la calibración (Ej. 2).

Cuatro decisiones de diseño del lazo

EJERCICIO 1 · DISEÑO

1 · Error del CMA antes del NCO

$e = (R_2 - |y|^2)\, y$ sólo mira el módulo: es ciego a la fase y funciona con la constelación girando.

2 · Error DD des-rotado

$e = (\hat{a} - y_{rot})\, e^{j\theta}$: sin ese factor el FFE compite con el NCO por corregir la misma fase.

3 · Selección de anillo

Sólo los 8 puntos con $|I| = |Q|$ cumplen $\arg(a^4) = \pi$. Se eligen por su módulo: criterio ciego a la fase.

4 · Gear shifting y $k_p = 2 \cdot 10^{-2}$

RFD con ganancia alta para adquirir y baja para seguir. Con $k_p = 5 \cdot 10^{-3}$ el DPLL no absorbe el residuo del RFD y no engancha.

Una FSM habilita cada algoritmo cuando puede funcionar

EJERCICIO 1 · GESTOR DE SIMULACIÓN

#	Etapa	FFE	RFD	FCR	Se habilita cuando…
1	FFE-CMA	CMA	—	—	Ojo cerrado: sólo el CMA funciona
2	+ RFD adquisición	CMA	adq	—	Ojo abierto
3	+ FCR 4ª potencia	CMA	trk	4ª	Frecuencia gruesa estimada
4	CMA + FCR-DD	CMA	—	DD	Fase enganchada
5	FFE-DD + FCR-DD	DD	—	DD	Decisiones confiables
6	Alineación + cycle slips	DD	—	DD	Receptor en régimen
7	BER	DD	—	DD	Estado estacionario

El CMA va primero: es el único que funciona con el ojo cerrado. Los algoritmos dirigidos por decisiones necesitan decisiones mayoritariamente correctas.

Corrida de ejemplo: el receptor recupera el offset

EJERCICIO 1 · RESULTADOS

Canal moderado · $E_b/N_0 = 16$ dB · $\phi_0 = 0{,}7$ rad · $f_{off} = \mathrm{BR}/200$ · jitter de 0,05 rad

$0{,}005\ \mathrm{BR}$

RFD (0,00722) + rama integral del FCR ($-0{,}00222$) = offset aplicado.

$0{,}0314$

rad/símbolo: pendiente del NCO tras el enganche, igual a $2\pi/200$.

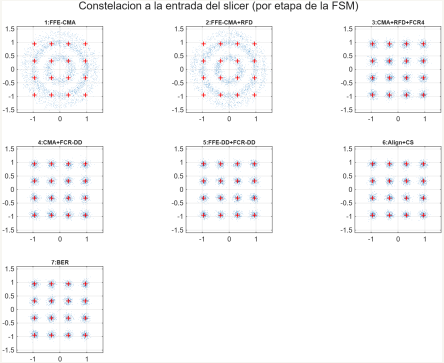
2,9 dB

SNR en el slicer 19,12 dB vs. 22,02 dB ideal: amplificación de ruido del FFE.

Etapas 1–2: anillos, porque el CMA no frena la rotación; se cierran en la etapa 3 con el PED de 4ª potencia. **FFE:** espejo del canal; con 101 taps desaparece el piso entre 20 y 32 GHz.

Constelación a la entrada del slicer, por etapa

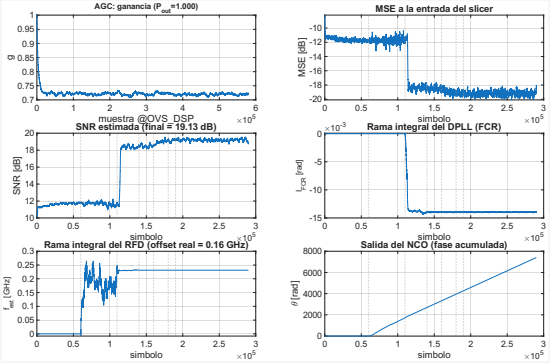
EJERCICIO 1 · RESULTADOS



Etapas 1–2: anillos (el CMA no frena la rotación). Desde la etapa 3, con el PED de 4ª potencia, la constelación queda fija.

Métricas del receptor

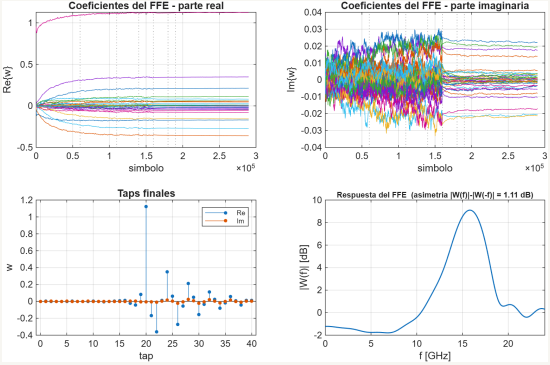
EJERCICIO 1 · RESULTADOS



El MSE y la SNR saltan al entrar la etapa 3. RFD $\approx$ 0,23 GHz + FCR $\rightarrow$ offset real de 0,16 GHz; el NCO crece linealmente.

Coeficientes y respuesta del FFE

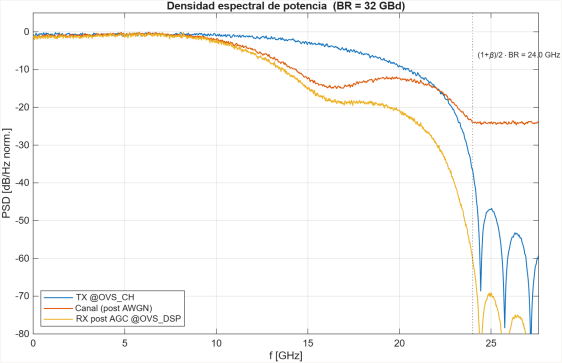
EJERCICIO 1 · RESULTADOS



Tap central ≈ 1 y los adyacentes cancelan la ISI de postcursor; $|W(f)|$ es el espejo del canal moderado (pico de ≈ 9 dB en $\mathrm{BR}/2 = 16$ GHz).

Densidad espectral de potencia en la cadena

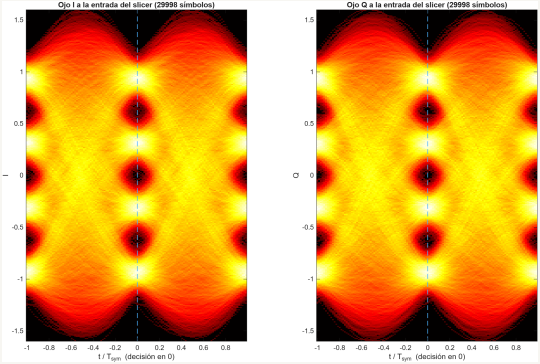
EJERCICIO 1 · RESULTADOS



Espectro conformado por el RRC hasta $(1+\beta)\mathrm{BR}/2 = 24$ GHz, piso de ruido del canal y efecto del filtro adaptado.

Diagrama de ojo a la entrada del slicer

EJERCICIO 1 · RESULTADOS



Densidad de trayectorias (30 000 símbolos de la etapa de BER). Los ojos se abren en $t/T_{sym} = -1$ y 0: los instantes de decisión.

Ejercicio 2: Curvas de BER

Cuatro canales elegidos por la posición de sus raíces

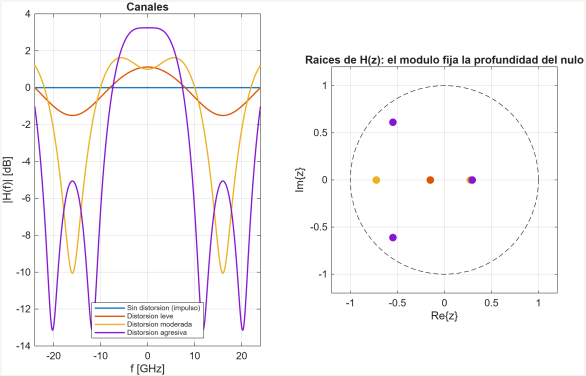
EJERCICIO 2 · CURVAS DE BER

Perfil	$H(z)$	$\lvert z_i \rvert$	Tilt	Penalidad
Impulso	1	—	0 dB	$\leq$ 0,06 dB
Leve	$1 + 0{,}15z^{-1}$	0,15	2,6 dB	0,2–0,3 dB
Moderado	$1 + 0{,}45z^{-1} - 0{,}20z^{-2}$	0,73; 0,28	11,7 dB	2,6–2,9 dB
Agresivo	$1 + 0{,}80z^{-1} + 0{,}35z^{-2} - 0{,}20z^{-3}$	0,82; 0,82; 0,30	16,4 dB	6,2–8,4 dB

- Raíces más cerca de la circunferencia unitaria $\rightarrow$ nulo más profundo $\rightarrow$ más ganancia del FFE.
- Sin portadora pero con **todos los algoritmos activos**; ventana de BER para ≥ 100 errores (tope $2{,}5 \cdot 10^6$ símbolos).
- El RFD se acota a $\mathrm{BR}/500$, por debajo del rango de enganche del DPLL ($\approx k_p \mathrm{BR}/8 = \mathrm{BR}/400$).

Respuesta de los canales y raíces de $H(z)$

EJERCICIO 2 · CANALES



El argumento de la raíz fija la frecuencia del nulo y su módulo, la profundidad: ± 16 GHz ($\mathrm{BR}/2$) en leve y moderado; ± 12 y ± 20 GHz en el agresivo.

Canal ideal: penalidad plana en 0,06 dB

EJERCICIO 2 · CALIBRACIÓN

E_b/N_0	SNR slicer	E_s/N_0 ideal	Pen.
8	14,01	14,02	+0,01
9	14,98	15,02	+0,04
10	15,96	16,02	+0,06
11	16,97	17,02	+0,05
12	17,96	18,02	+0,06
13	18,96	19,02	+0,06
14	19,96	20,02	+0,06

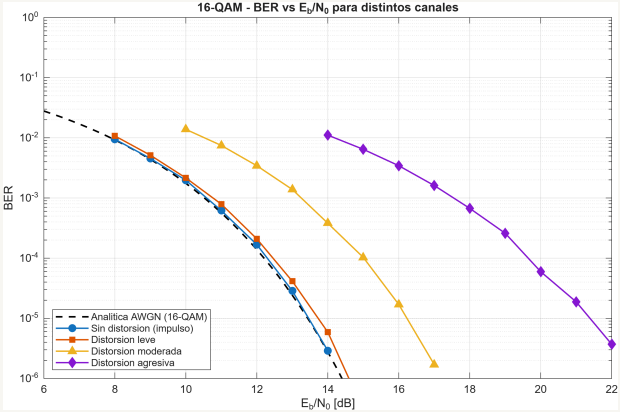
Valores en dB.

Requisito $< 0{,}1$ dB: cuatro decisiones

- **41 taps**: con 31, 0,4 dB por truncamiento.
- $\mu_{DD} = 3 \cdot 10^{-5}$: con $5 \cdot 10^{-4}$ el ruido de gradiente sumaba 0,1 dB.
- **MMSE insesgado**: el LMS encoge la constelación por $\alpha = \gamma/(1+\gamma)$; dividir por α recupera 0,04–0,08 dB.
- $\mu_{AGC} = 10^{-4}$: con 10^{-3} el jitter de ganancia ($\sim$2 %) hacía crecer la penalidad con la SNR.

El canal ideal se superpone con la curva teórica

EJERCICIO 2 · RESULTADOS



Los nulos caen donde predicen las raíces

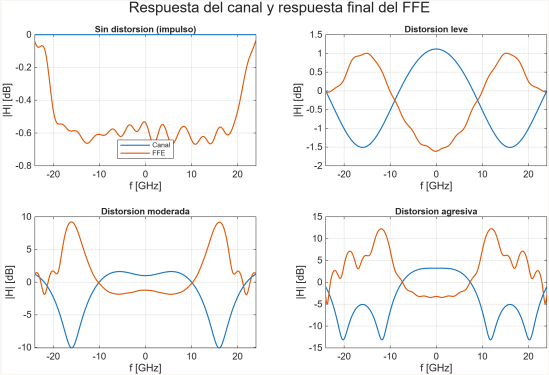
- $\pm \mathrm{BR}/2$ en leve y moderado: raíz real negativa.
- $\pm 0{,}37\,\mathrm{BR}$ en el agresivo: par complejo conjugado.

El FFE es el espejo del canal

- Moderado: $-10{,}1$ dB $\rightarrow +9$ dB.
- Agresivo: $-13{,}1$ dB $\rightarrow +12$ dB.

El FFE es el espejo del canal

EJERCICIO 2 · RESULTADOS



Donde el canal se hunde, el FFE levanta (moderado $-10{,}1 \rightarrow +9$ dB; agresivo $-13{,}1 \rightarrow +12$ dB), y esa ganancia también la recibe el ruido.

El FFE no elimina la ISI: la cambia por ruido.

$$W_{MMSE}(f) = \frac{H^*(f)}{|H(f)|^2 + N_0/E_s}$$

A baja SNR, N_0/E_s acota la ganancia en los nulos. A alta SNR tiende a zero-forcing ($1/H$) y el ruido del nulo se amplifica por $1/|H|^2$.

Por eso la penalidad crece con la SNR

EJERCICIO 2 · EVIDENCIA

6,2 → 8,4 dB

Penalidad del canal agresivo al subir E_b/N_0: no es constante.

0,06 dB

Penalidad del canal ideal: plana, sin amplificación de ruido.

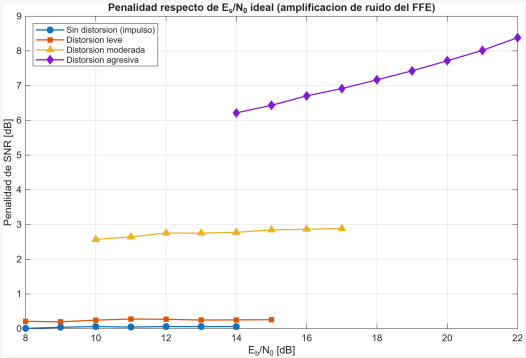
$1/|H|^2$

Factor de ruido en el nulo cuando la solución se acerca a zero-forcing.

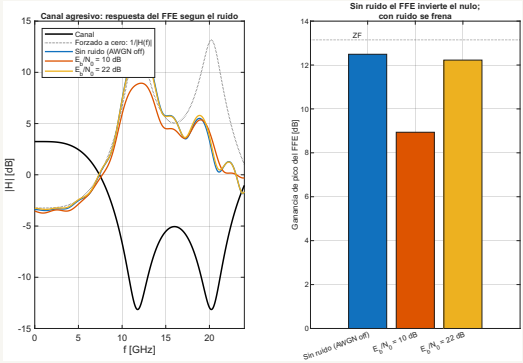
Las curvas de los canales distorsionados no son la teórica desplazada: tienen **menor pendiente** y se separan cada vez más hacia BER bajas. Al crecer E_b/N_0 la solución MMSE migra hacia zero-forcing y aumenta el peaking del FFE.

Penalidad de SNR y peaking del FFE

EJERCICIO 2 · RESULTADOS



Penalidad de SNR vs. E_b/N_0



Peaking del FFE en el canal agresivo

Ejercicio 3: Jitter de fase

¿Quién sigue el jitter: el FFE o el DPLL?

EJERCICIO 3 · JITTER DE FASE

$$\phi(t) = A \sin(2\pi f_j t)$$

$A = 0{,}1$ rad · $f_j = 9{,}6$ MHz

$$e_{res}[n] = \angle\left(y_r[n]\,\hat{a}^*[n]\right)$$

0,0707 rad

RMS del error residual sin compensación ($A/\sqrt{2}$): la referencia contra la que se compara cada caso.

Escenario: canal moderado · $E_b/N_0 = 14$ dB · sin offset ni fase estática.

El DPLL elimina casi toda la degradación

EJERCICIO 3 · SANIDAD

Caso	RMS residual	SNR	Penalidad
FFE normal · DPLL apagado	0,06641 rad	16,24 dB	1,02 dB
FFE rápido ($\mu_{dd} = 2 \cdot 10^{-3}$) · DPLL apagado	0,03253 rad	16,74 dB	0,35 dB
FFE congelado · DPLL prendido	**0,00809 rad**	**17,19 dB**	**0,002 dB**

FFE

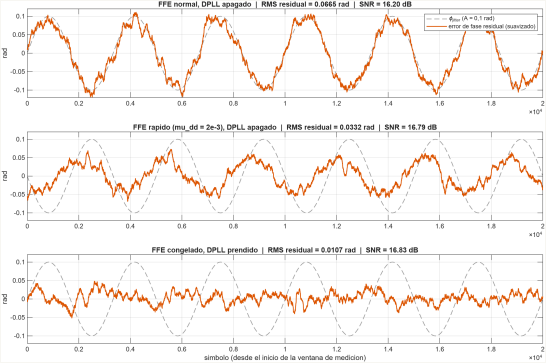
Normal: RMS $\approx A/\sqrt{2}$, casi no sigue. Rápido: sigue una parte, pero queda una componente sinusoidal.

DPLL

$\frac{1}{4}$ del RMS del FFE rápido y menos de $\frac{1}{10}$ en potencia: el NCO sigue la fase de entrada.

Error de fase residual: FFE vs. DPLL

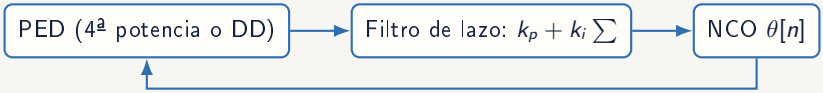
EJERCICIO 3 · SANIDAD



Jitter de 0,1 rad a 9,6 MHz (gris). El FFE normal lo deja pasar entero, el FFE rápido lo sigue a medias y con el DPLL queda sólo ruido.

El DPLL es un pasa-altos para el jitter

EJERCICIO 3 · BARRIDO DE k_p Y f_{jitter}



$k_i = k_p/500$: frente al jitter se comporta casi como un lazo de 1er orden, $B \approx k_p\,\mathrm{BR}/2\pi$ (aprox.)

$f \ll B$ · sigue

El NCO copia el jitter: penalidad ≈ 0 dB.

$f \approx B$ · transición

Sigue una parte. Más k_p corre la transición a frecuencias más altas.

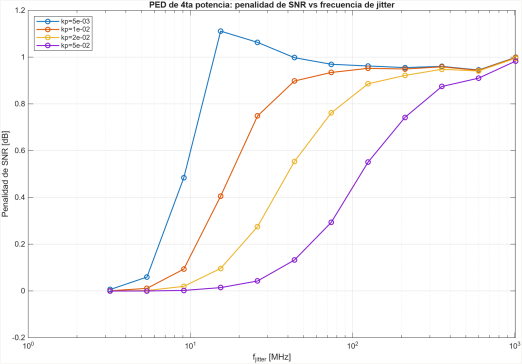
$f \gg B$ · satura

No lo ve: quedan $A^2/2 = 0{,}005$ rad^2 enteros $\rightarrow \approx 1$ dB.

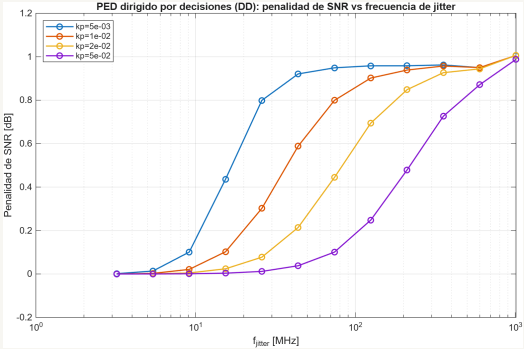
Barrido: 4 valores de k_p · 3,2 MHz a $\approx$1 GHz · FFE congelado. **Costo de subir k_p**: más ruido en el NCO.

Penalidad vs. frecuencia de jitter

EJERCICIO 3 · RESULTADOS



PED de 4ª potencia



PED dirigido por decisiones

El PED DD sigue jitter más rápido que el de 4ª potencia

EJERCICIO 3 · COMPARACIÓN DE PED

k_p	f_{jitter}	4ª potencia	DD
$2 \cdot 10^{-2}$	$\approx$ 44 MHz	0,56 dB	**0,22 dB**
$5 \cdot 10^{-2}$	$\approx$ 125 MHz	0,56 dB	**0,26 dB**

4ª potencia

Ciego a las decisiones: sirve para adquirir. Pero sólo actualiza con los 8 puntos diagonales.

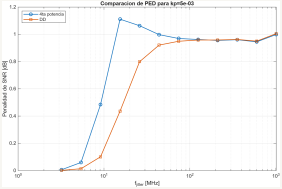
Dirigido por decisiones

$e_{DD} = \mathrm{Im}\{y_r \hat{a}^*\}/|\hat{a}|^2 \approx \epsilon$ en casi cada símbolo: más ganancia efectiva y más ancho de banda para el mismo k_p.

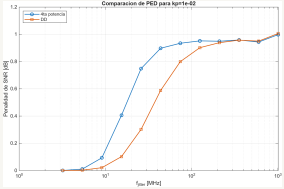
En los extremos las curvas coinciden: a baja frecuencia ambos siguen y a alta ninguno.

Comparación de PED para cada k_p

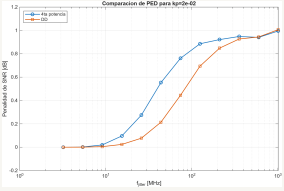
EJERCICIO 3 · COMPARACIÓN DE PED



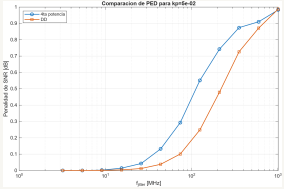
$k_p = 5 \cdot 10^{-3}$



$k_p = 10^{-2}$



$k_p = 2 \cdot 10^{-2}$



$k_p = 5 \cdot 10^{-2}$

Azul: 4ª potencia.
Naranja: DD.

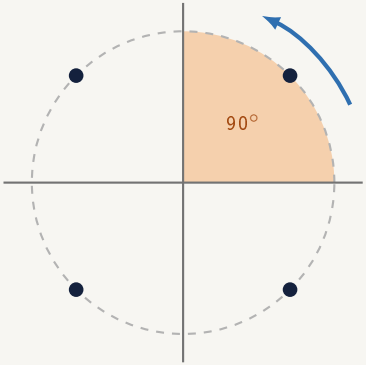
El DD queda por debajo en toda la transición: más ancho de banda para el mismo k_p.

En los extremos coinciden.

Ejercicio 4: Offset de portadora

RFD: estimar la frecuencia contando cruces de cuadrante

EJERCICIO 4 · OFFSET DE PORTADORA



1. **Sólo los puntos diagonales** ($|I| = |Q|$): se comportan como una QPSK rotada 45°.
2. **Ángulo plegado:** $\theta = \mathrm{mod}(\angle y, \pi/2) - \pi/4$. Con frecuencia residual, θ deriva y salta de un borde al otro.
3. **Bang-bang:** si $|\Delta\theta| > \pi/4$ hubo un cruce; el integrador da un paso fijo $\pm\mu$ en sentido contrario.

Escenario: canal moderado · $E_b/N_0 = 13{,}5$ dB (BER $\approx 10^{-3}$) · sólo offset · FSM completa · μ_{acq}/μ_{trk}.

Barrido en $\pm \mathrm{BR}/12$: los siete casos enganchan

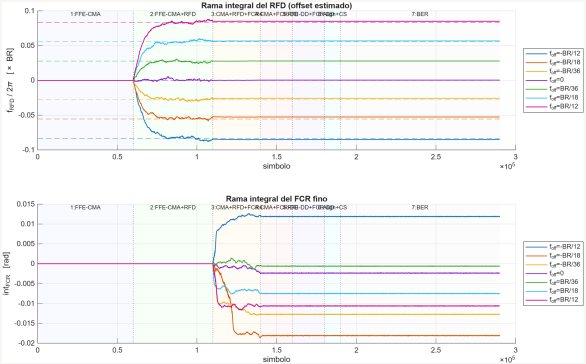
EJERCICIO 4 · BARRIDO

f_{off}/BR	$f_{RFD}^{final}/\mathrm{BR}$	BER
$-0{,}0833$	$-0{,}0847$	$1{,}21 \cdot 10^{-3}$
$-0{,}0556$	$-0{,}0539$	$1{,}03 \cdot 10^{-3}$
$-0{,}0278$	$-0{,}0291$	$8{,}63 \cdot 10^{-4}$
0	$0{,}0012$	$8{,}93 \cdot 10^{-4}$
$0{,}0278$	$0{,}0288$	$8{,}85 \cdot 10^{-4}$
$0{,}0556$	$0{,}0565$	$1{,}00 \cdot 10^{-3}$
$0{,}0833$	$0{,}0842$	$1{,}19 \cdot 10^{-3}$

El RFD converge en la etapa 2 y queda estable. Su residuo de paso fijo lo absorbe la rama integral del DPLL desde la etapa 3. La BER se mantiene en $\approx 10^{-3}$, el punto de calibración.

Evolución de las ramas integrales

EJERCICIO 4 · BARRIDO



Arriba: el RFD converge en la etapa 2 al offset real (punteado). Abajo: la rama integral del DPLL absorbe el residuo desde la etapa 3.

La ambigüedad de $\pi/2$ fija el rango de captura

EJERCICIO 4 · LÍMITE FUNDAMENTAL

Incremento de fase por símbolo debido al offset: $\Delta\varphi = 2\pi\, f_{off}/\mathrm{BR}$.

El detector, igual que uno de 4ª potencia, sólo distingue $\Delta\varphi \in (-\pi/4,\ \pi/4]$:

$$\left| 2\pi \frac{f_{off}}{\mathrm{BR}} \right| < \frac{\pi}{4} \implies |f_{off}| < \frac{\mathrm{BR}}{8}$$

A 32 GBd son **4 GHz**. Fuera de ese rango el detector aliasea y engancha en

$$\hat{f}_{off} = f_{off} - k\,\frac{\mathrm{BR}}{4}, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Fuera de $\mathrm{BR}/8$ engancha estable, pero mal

EJERCICIO 4 · VALIDACIÓN

f_{off}/BR	$f_{RFD}^{final}/\mathrm{BR}$	BER
$1/16 \approx 0{,}0625$	$0{,}0610$	$1{,}11 \cdot 10^{-3}$
$\approx 1/8^{-}$	$0{,}1240$	$1{,}57 \cdot 10^{-3}$
$\approx 1/8^{+}$	$-0{,}1226$	$0{,}5$
$1/6 \approx 0{,}1667$	$-0{,}0843$	$0{,}5$

Aliasing predicho

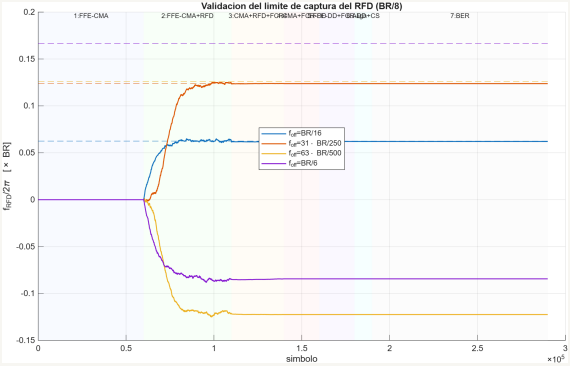
$1/6 - 1/4 = -0{,}0833$; medido $-0{,}0843$. No diverge ni se satura: no depende de las ganancias del lazo.

¿Por qué BER $= 0{,}5$?

Queda un error de $\mathrm{BR}/4$: 90° por símbolo, invisible para el PED de 4ª potencia y el DD.

Validación del límite de captura

EJERCICIO 4 · VALIDACIÓN



$\mathrm{BR}/16$ y $\approx \mathrm{BR}/8^-$ convergen al valor real; $\approx \mathrm{BR}/8^+$ y $\mathrm{BR}/6$ enganchan en $f_{off} - \mathrm{BR}/4$ (signo opuesto).

Conclusiones

Conclusiones

Simulador validado

Reproduce la curva teórica con penalidad $< 0{,}1$ dB en canal ideal (0,06 dB).

Ecualización lineal

Cambia ISI por ruido: en canales con nulos profundos la penalidad crece con la SNR.

Jitter

El DPLL lo sigue mucho mejor que el FFE; k_p fija el compromiso ancho de banda–ruido y el PED DD da más ancho de banda.

Offset de portadora

El RFD engancha en $\pm \mathrm{BR}/12$; su límite fundamental de $\pm \mathrm{BR}/8$ se validó por simulación.

¿Preguntas?

Gracias